



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 10: Microstructura pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ SUA: Statele Unite ale Americii
- ▣ UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- ▣ VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Cuprins

Introducere

Partea A: pe hârtie

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă și critica unui răspuns AI

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Executa ordine pe un registru de ordine limită și calcula pas cu pas costul lor
- ▣ Deduce spread-uri din modelele Roll, Glosten–Milgrom și Kyle
- ▣ Calcula un program optim de execuție (Almgren–Chriss)
- ▣ Estima spread-uri și iliciditatea din date reale, cu inferență bootstrap și HAC

- ▣ Suport: Cursul 10; manuale Hasbrouck (2007), Bouchaud et al. (2018), Franke, Härdle & Hafner (2019)

Structura

- ▣ **Partea A:** nouă exerciții pe hârtie (A1–A9)
- ▣ **Partea B:** șapte exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B7)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1) și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Unități: spread-uri relative și mișcări de preț în puncte de bază ($1 \text{ pb} = 0,01\%$); valoarea tranzacționată în USD
- ▣ Datele intrazilnice au dependență puternică în cursul zilei: reeșantonați zile întregi, nu bare individuale

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (un ordin de cumpărare parcurge registrul), A3 (modelul Roll), A5 (cotațiile Glosten–Milgrom), A7 (echilibrul Kyle), A8 (programul Almgren–Chriss)
- ▣ Partea B: B1 (forma de U intrazilnică), B2 (estimatori de spread la două frecvențe), B4 (iliciditatea și VIX)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A2 (model: A1), A4 (model: A3), A6 (model: A5), A9 (model: A8)
- ▣ Partea B: B3 (spread-uri pentru 25 de active; model: B2), B5 (Amihud pe trei piețe; model: B2, B4), B6 (volum și mișcări de preț; model: B4), B7 (ceasul Bitcoin; model: B1)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol10_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `statsmodels`, `matplotlib`
- ▣ Bare SPY de 5 minute, sesiunea regulată, octombrie 2020 – septembrie 2026; bare Bitcoin de 5 minute, septembrie 2024 – septembrie 2026
- ▣ Deschidere, maxim, minim, închidere și volum zilnic pentru 7 acțiuni americane, 11 acțiuni BVB și 7 cripto-active; VIX; BET-TR (BET cu dividendele reinvestite)
- ▣ Valorile tranzacționate la BVB convertite din lei în USD la cursul de referință BNR al fiecărei zile

Formulele folosite azi

- ▣ Prețul de mijloc $m = (a + b)/2$; spread-ul relativ $(a - b)/m$; costul unei cumpărări la prețul mediu $\bar{p}$: $(\bar{p} - m)/m$
- ▣ Roll Roll (1984): $\text{Var}(\Delta p) = \sigma^2 + 2c^2$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$, $s = 2c$
- ▣ Glosten–Milgrom Glosten & Milgrom (1985): $a = V_L + (V_H - V_L)P(V_H \mid \text{cumpărare})$, $b = V_L + (V_H - V_L)P(V_H \mid \text{vânzare})$, regula lui Bayes
- ▣ Kyle Kyle (1985): $\beta = \sigma_u/\sigma_v$, $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$, profitul așteptat $\sigma_v\sigma_u/2$
- ▣ Almgren–Chriss Almgren & Chriss (2001): $x_k = X \sinh(\kappa(T - t_k))/\sinh(\kappa T)$, $\cosh(\kappa\tau) = 1 + \tilde{\kappa}^2\tau^2/2$, $\tilde{\kappa}^2 = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$, $\tilde{\eta} = \eta - \gamma\tau/2$
- ▣ Amihud Amihud (2002): $\text{ILLIQ} = \frac{1}{D} \sum_d |r_d|/\text{DVOL}_d$

A1: un ordin de cumpărare parcurge registrul [Rezolvat]

Cerință

Cumpărare		Vânzare	
400	99,98	100,02	300
600	99,97	100,03	500
800	99,95	100,05	400
1 500	99,90	100,08	1 000

- (a) Un ordin la piață cumpără 1 000 de acțiuni: ce prețuri și cantități se execută?
- (b) Prețul mediu, costul față de prețul de mijloc (în USD și pb) și față de cel mai bun preț de vânzare
- (c) Registrul după tranzacție: noul cel mai bun preț de vânzare și spread-ul

Rezolvare

- 300 la 100,02, 500 la 100,03, 200 la 100,05
- $\bar{p} = (300 \cdot 100,02 + 500 \cdot 100,03 + 200 \cdot 100,05) / 1\,000 = 100,031$; total 100 031 USD
- Mijlocul $m = 100,00$: cost 0,031 USD pe acțiune = 3,1 pb; peste cel mai bun ask: 0,011 USD
- Noul cel mai bun ask 100,05, cu 200 de acțiuni rămase; spread-ul $100,05 - 99,98 = 0,07$ (7 pb, de la 4 pb)

A2: un ordin de vânzare la piață, apoi un ordin limită de cumpărare [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

Cumpărare		Vânzare	
400	99,98	100,02	300
600	99,97	100,03	500
800	99,95	100,05	400
1 500	99,90	100,08	1 000

- (a) Un ordin la piață vinde 1 500 de acțiuni pe același registru: execuții, prețul mediu, costul față de mijloc în pb
- (b) Apoi sosește un ordin limită de cumpărare de 500 de acțiuni la 99,99: noul cel mai bun bid, spread-ul și prețul de mijloc
- Model: A1

A3: modelul Roll, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- O acțiune se tranzacționează în jur de 20 de lei; variațiile zilnice ale prețului au $\text{Var}(\Delta p) = 0,0520$ și $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0081$ (lei²) Roll (1984)
- (a) Jumătatea de spread c , spread-ul s în lei și în % din preț
- (b) Dispersia variației prețului eficient σ^2 ; ponderea din $\text{Var}(\Delta p)$ datorată oscilației
- (c) Autocorelația de ordinul 1 a lui Δp

Rezolvare

- $c = \sqrt{0,0081} = 0,090$ lei, $s = 2c = 0,18$ lei, adică 0,9% din 20 de lei
- $\sigma^2 = 0,0520 - 2c^2 = 0,0520 - 0,0162 = 0,0358$
- Ponderea oscilației $2c^2 / \text{Var}(\Delta p) = 31,2\%$
- $\rho_1 = -0,0081 / 0,0520 = -0,156$
- Aproape o treime din dispersia zilnică este zgomot: volatilitatea din prețurile tranzacțiilor supraestimează volatilitatea eficientă

A4: Roll pentru o altă acțiune [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- O acțiune se tranzacționează în jur de 12 lei; $\text{Var}(\Delta p) = 0,0300$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0030$
- (a) c , s în lei și în %; σ^2 ; ponderea oscilației; ρ_1
- (b) În alt an, covarianța de selecție este $+0,0020$: ce dă estimatorul Roll și de ce se poate întâmpla?
- Model: A3

A5: cotațiile Glosten–Milgrom [Rezolvat]

Cerință

- $V_L = 90$, $V_H = 110$, $\theta = P(V_H) = 0,5$; ponderea investitorilor informați $\mu = 0,3$; cei neinformați cumpără sau vând cu probabilitatea $1/2$ Glosten & Milgrom (1985)
- (a) $P(\text{cumpărare} \mid V_H)$ și $P(\text{cumpărare} \mid V_L)$
- (b) Ask, bid și spread-ul
- (c) Prima tranzacție este o cumpărare: noul θ și noile cotații

Rezolvare

- $P(\text{cumpărare} \mid V_H) = 0,3 + 0,35 = 0,65$,
 $P(\text{cumpărare} \mid V_L) = 0,35$
- $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = \frac{0,65 \cdot 0,5}{0,65 \cdot 0,5 + 0,35 \cdot 0,5} = 0,6500 \Rightarrow$
 $a = 90 + 20 \cdot 0,6500 = 103,00$
- $P(V_H \mid \text{vânzare}) = 0,3500 \Rightarrow b = 97,00$; spread
 $6,00 = \mu(V_H - V_L)$
- După o cumpărare: $\theta = 0,6500$;
 $P(V_H \mid \text{cumpărare}) = 0,7752$: $a = 105,50$, $b = 100,00$,
spread 5,50
- Cotațiile cresc după o cumpărare și spread-ul se îngustează: formatorul de piață a învățat ceva

A6: Glosten–Milgrom cu mai mulți investitori informați [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- $V_L = 90$, $V_H = 110$, probabilitatea inițială $\theta = 0,7$, $\mu = 0,5$
- (a) Ask, bid și spread-ul; mai este spread-ul $\mu(V_H - V_L)$?
- (b) Două cumpărări la rând: θ și cotațiile după fiecare
- Model: A5

A7: echilibrul Kyle [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Valoarea $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ cu $\sigma_v = 2$ USD; fluxul zgomotos $\sigma_u = 10\,000$ de acțiuni Kyle (1985)
- ▣ (a) Intensitatea investorului din interior β și impactul λ
- ▣ (b) Profitul așteptat al investorului din interior; cât din σ_v^2 rămâne după tranzacționare?
- ▣ (c) Fluxul total $y = +15\,000$ de acțiuni: variația prețului

Rezolvare

- ▣ $\beta = \sigma_u / \sigma_v = 5\,000$ acțiuni per USD de abatere de la valoare
- ▣ $\lambda = \sigma_v / (2\sigma_u) = 2 / 20\,000 = 0,0001$ USD pe acțiune (1 cent la 100 de acțiuni)
- ▣ Profitul așteptat $\sigma_v \sigma_u / 2 = 10\,000$ USD
- ▣ $\text{Var}(v \mid p) = \sigma_v^2 / 2 = 2$: jumătate din informație rămâne privată
- ▣ $\Delta p = \lambda y = 0,0001 \cdot 15\,000 = 1,50$ USD

A8: programul Almgren–Chriss, pas cu pas [Rezolvat]

Cerință

- ▣ Vindem $X = 10^6$ acțiuni în $T = 5$ zile, $N = 5$ ($\tau = 1$);
 $\sigma = 0,95$, $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$, $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$
 Almgren & Chriss (2001)
- ▣ (a) $\tilde{\eta}$, $\tilde{\kappa}^2$ și κ
- ▣ (b) Deținerile x_k și vânzările zilnice n_k
- ▣ (c) Costul așteptat și abaterea standard vs vânzarea uniformă

Rezolvare

- ▣ $\tilde{\eta} = 2,5 \cdot 10^{-6} - 1,25 \cdot 10^{-7} = 2,375 \cdot 10^{-6}$;
 $\tilde{\kappa}^2 = \frac{2 \cdot 10^{-6} \cdot 0,9025}{2,375 \cdot 10^{-6}} = 0,76$
- ▣ $\cosh \kappa = 1 + 0,76/2 = 1,38 \Rightarrow \kappa = 0,8463$, $\sinh(5\kappa) = 34,40$
- ▣ $x = (1\,000\,000; 428\,599; 182\,933; 76\,296; 27\,643; 0)$
- ▣ $n = (571\,401; 245\,666; 106\,637; 48\,652; 27\,643)$: 57% în prima zi
- ▣ $\mathbb{E}[C] = 1,078$, $\text{sd}[C] = 0,449$ milioane USD; vânzare uniformă: 0,600 și 1,041

A9: un vânzător cu aversiune mai mare la risc [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Același ordin ca în A8, dar $\lambda = 2 \cdot 10^{-5}$
- ▣ (a) $\tilde{\kappa}^2$, κ și deținerile x_k
- ▣ (b) Costul așteptat și abaterea standard; comparați cu A8
- ▣ (c) Când ar alege un investitor acest program?
- ▣ Model: A8

B1: forma de U intrazilnică pentru SPY [Rezolvat]

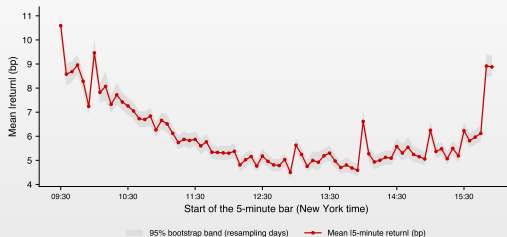
Cerință

- ▣ Bare SPY de 5 minute, 1 477 zile complete
- ▣ (a) Media $|r|$ în prima bară (09:30) și în barele de la prânz (11:30–14:00); raportul lor
- ▣ (b) Ponderea din volumul zilnic tranzacționată în ultimele 30 de minute
- ▣ (c) Intervale bootstrap de 95%, reeșantionând zile întregi (1 000 de reeșantionări) [Efron \(1979\)](#)

Interpretare

- ▣ De ce reeșantionăm zile, nu bare individuale?
- ▣ Este forma de U o trăsătură a fiecărei zile sau media câtorva zile extreme?
- ▣ Ce implică pentru un investitor care trebuie să cumpere azi 1 milion de acțiuni?

B1: rezultate [Rezolvat]



- Media $|r|$: 10,6 pb în prima bară, 5,1 pb la prânz: raportul 2,06, CI 95% [1,98, 2,15]
- Ultimele 30 de minute: 18,6% din volumul zilnic, CI 95% [18,3, 19,0]%, față de $6/78 = 7,7\%$ dacă volumul ar fi uniform
- Barele din aceeași zi au în comun volatilitatea zilei: reeșantionarea pe zile păstrează această dependență
- Intervalele înguste arată un tipar sistematic; un cumpărător mare ar trebui să evite deschiderea și să folosească închiderea (sau licitația de închidere)

B2: estimatori de spread la două frecvențe [Rezolvat]

Cerință

- SPY: Roll, Corwin–Schultz și Abdi–Ranaldo Roll (1984), Corwin & Schultz (2012), Abdi & Ranaldo (2017)
- (a) Din bare de 5 minute, pe zi, mediate pe zile; CI 95% reeșantionând zile
- (b) Din bare zilnice, septembrie 2024 – septembrie 2026; CI 95% prin bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile)
- (c) Comparați cu un pas de cotare (0,01 USD) raportat la preț

Interpretare

- Ce frecvență dă un spread credibil?
- Ce măsoară în schimb estimatorii zilnici?
- De ce este intervalul Abdi–Ranaldo atât de larg?

B2: rezultate [Rezolvat]

	Roll	Corwin–Schultz	Abdi–Ranaldo
Bare de 5 minute (pb)	2,82 [2,09, 3,43]	3,11 [3,03, 3,20]	1,06 [0,00, 1,67]
Bare zilnice (pb)	64,3	22,4 [17,4, 29,4]	55,1 [0,0, 92,6]

- Un pas de cotare: 0,21 pb; chiar și estimarea Corwin–Schultz pe 5 minute este de 15 ori mai mare
- Estimatorii zilnici sunt cu două ordine de mărime prea mari: cu o abatere standard zilnică de 103,4 pb, intervalul maxim-minim este aproape numai volatilitate
- Abdi–Ranaldo este rădăcina unei medii adesea negative (înlocuită cu 0): intervalul său atinge 0
- Roll: covarianța pe 5 minute este negativă doar în 59% din zile

B3: estimări ale spread-ului pentru 25 de active [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ 7 acțiuni americane, 11 acțiuni BVB, 7 crypto-active; bare zilnice, septembrie 2024 – septembrie 2026
- ▣ (a) Corwin–Schultz și Abdi–Ranaldo pentru fiecare activ; medianele pe grupuri
- ▣ (b) Corelația Spearman a rangurilor dintre Corwin–Schultz și volatilitatea anualizată; dintre raportul Amihud și valoarea tranzacționată mediană
- ▣ Model: B2

Interpretare

- ▣ Par acțiunile BVB mai lichide sau mai puțin lichide decât cele americane?
- ▣ În ce măsură ați avea încredere pentru a compara piețele și de ce?
- ▣ De ce ați avea nevoie pentru a valida oricare dintre măsuri?

B4: iliciditatea și VIX [Rezolvat]

Cerință

- Iliciditatea intrazilnică zilnică a SPY: media $|r|/\text{DVOL}$ pe cele 78 de bare, pb la 100 de milioane USD; 1477 zile
- (a) Regresia OLS $\ln \text{ILLIQ}_d = a + b \ln \text{VIX}_d + e_d$
- (b) Erori standard: OLS și HAC cu 20 de decalaje Newey & West (1987)
- (c) Adăugați o tendință liniară în timp (ani): se schimbă b ?

Interpretare

- Interpretați b ca elasticitate
- De ce diferă atât de mult cele două erori standard?
- Este relația cauzală?

B4: rezultate [Rezolvat]

- ▣ $\hat{b} = 0,95$; SE OLS 0,038, SE HAC 0,121; CI 95% (HAC) [0,72, 1,19]; $R^2 = 0,30$
- ▣ Un VIX mai mare cu 10% merge cu o ilicitudine mai mare cu circa $0,95 \times 10\%$: aproape proporțional
- ▣ Reziduurile au autocorelația de ordinul 1 0,76: eroarea standard HAC este de 3,2 ori cea OLS
- ▣ Cu tendință: $\hat{b} = 0,80$ (SE 0,120); tendința $-0,062$ pe an (SE 0,021): iliciditatea scade în timp, legătura cu VIX rămâne
- ▣ Nu este cauzală: ambele reacționează la știri și incertitudine; formatorii de piață lărgesc cotațiile când riscul crește (secțiunea 5 a cursului)

B5: iliciditatea Amihud pe trei piețe [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Aceleași 25 de active; raportul Amihud (pb la 1 milion USD) pentru septembrie 2024 – septembrie 2026 [Amihud \(2002\)](#)
- (a) Medianele pe grupuri; raportul BVB / SUA cu CI 95% bootstrap (reeșantionăm activele în fiecare grup)
- (b) Stabilitatea clasamentului: corelația Spearman dintre clasamentele din primul și din al doilea an
- Model: B2, B4

Interpretare

- Cu cât este BVB mai puțin lichidă și cât de precisă este cifra?
- Este iliciditatea o caracteristică stabilă a unui activ?
- Ce determină lățimea intervalului?

B6: volum și mișcări de preț în barele SPY [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Bare SPY de 5 minute; volumul relativ = volumul barei / volumul median la aceeași oră; $z = |r| / \text{abaterea standard zilnică a randamentelor pe 5 minute}$
- (a) 20 de grupe după volumul relativ; panta lui $\ln \bar{z}$ pe $\ln \text{volum}$; CI 95% reeșantionând zile
- (b) Regresia la nivel de bară a lui $\ln |r|$ pe $\ln \text{volumul relativ}$ cu erori standard grupate pe zile; testați panta = 0,5
- Model: B4

Interpretare

- Este relația concavă? Este o lege a rădăcinii pătrate [Tóth et al. \(2011\)](#)?
- De ce nu pot datele pe bare să testeze legea metaordinelor?
- De ce grupăm pe zile?

B7: ceasul Bitcoin [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- ▣ Bare Bitcoin de 5 minute, 749 zile (UTC)
- ▣ (a) Zile lucrătoare: media $|r|$ în 13:00–17:00 UTC (dimineața americană) vs 03:00–11:00 UTC; raportul cu CI 95% reeșantionând zile
- ▣ (b) Media $|r|$ în zilele lucrătoare vs în weekend; raportul cu CI 95%
- ▣ Model: B1

Interpretare

- ▣ De ce are o piață deschisă 24/7 un ceas?
- ▣ Când ați executa un ordin mare de Bitcoin și de ce?

C1: are iliciditatea o primă pe BVB?

Întrebarea

- Cât de nelichidă este BVB față de piețele americane și crypto și este iliciditatea evaluată de piață?
- Amihud (2002): iliciditatea așteptată ar trebui să **crească** randamentele viitoare; o creștere neașteptată ar trebui să **scadă** randamentele curente [Amihud \(2002\)](#)
- Date: randamentele lunare BET-TR, SPY și Bitcoin; iliciditatea pieței din acțiunile (tokenurile) fiecărei piețe, 2016–2026

Ce conține un răspuns bun

- Un indice al ilicidității pieței (media logaritmului Amihud) și șocul său $AR(1)$
- Regresia randamentelor lunare pe iliciditatea decalată și pe șoc, cu erori standard HAC
- O secțiune transversală pe BVB: acțiunile nelichide minus cele lichide, reechilibrate anual
- Puține acțiuni, zece ani: ce putere are orice test? [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)

C2: critica unui răspuns AI (1/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Studentul întreabă un asistent AI

- „Am închiderile zilnice P (lei) și volumele V (număr de acțiuni, pozitive în fiecare zi) pentru o acțiune BVB. Estimează spread-ul Roll și iliciditatea Amihud. Cât mă costă o tranzacție dus-întors?”

Răspunsul AI: text

- Roll: $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$ și $s = 2c$ Roll (1984)
- Dacă covarianța iese pozitivă, luați valoarea ei absolută: formula dă în continuare spread-ul
- Amihud: media lui $|r_d|$ împărțit la volumul din ziua d , la 1 milion Amihud (2002)
- Rezultat: $s = 0,05$ lei la o acțiune de 20 de lei, adică 0,25% din preț; o tranzacție dus-întors (cumpărare, apoi vânzare) costă $2s$, adică 0,50%

C2: critica unui răspuns AI (2/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Răspunsul AI: codul primit împreună cu textul

```
import numpy as np
dp = P.diff().dropna().values
g = np.cov(dp[1:], dp[:-1])[0, 1]
s_roll = 2 * np.sqrt(abs(g))
s_pct = 100 * s_roll / P.mean()
r = np.log(P).diff().dropna()
illiq = 1e6 * (r.abs() / V.loc[r.index]).mean()
```

C2: critica unui răspuns AI (3/3) [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Răspunsul conține trei erori; restul este corect: găsiți-le
- Pentru fiecare eroare, spuneți cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată, cursul
- Dați varianta corectă: formula, linia de cod și cifra
- Consemnați fiecare eroare ca în `AI_ERRORS.md`
 - ▶ Ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama, varianta corectă

Indicații

- Ce semn al autocovarianței prezice modelul Roll? Ce vă spune semnul opus?
- Comparați cu definiția $ILLIQ$ din cadrul cu formule: ce este $DVOL_d$?
- Desenați prețul bid, prețul ask și prețul de mijloc: la ce prețuri cumpărați și vindeți?

Greșeli frecvente

- ▣ Citirea unei estimări zilnice maxim-minim a spread-ului drept spread-ul adevărat al unui activ lichid
- ▣ Compararea ilicidității între piețe fără conversia valorii tranzacționate într-o singură monedă
- ▣ Tratarea barelor de 5 minute din aceeași zi ca observații independente
- ▣ Folosirea prețurilor și volumelor brute peste o divizare a acțiunilor: valoarea tranzacționată face salturi
- ▣ Numirea relației volum-volatilitate din bare drept lege a impactului

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți trei active nediscutate la seminar (o acțiune BVB din afara celor zece blue-chips, un token cripto, o acțiune americană mică)
- ▣ Calculați Amihud și cei doi estimatori maxim-minim ai spread-ului pe luni; reprezentați-i împreună cu volatilitatea
- ▣ Estimați costul vânzării unei poziții de 1 milion USD cu legea rădăcinii pătrate, folosind volumul și volatilitatea fiecărui activ
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite
- ▣ Consemnați fiecare eroare AI pe care o prindeți (cel puțin trei pe proiect) în `AI_ERRORS.md` și declarați folosirea AI în `AI_USE.md`

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

 Applied Computational Finance

Cod și date

 Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_10

Bibliografie

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope*. Cambridge University Press.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets. *Physical Review X*, 1(2), 021006.